🔎 Fase 2: Fingerprinting: Deteccion WAF

🛡️ Detección de Web Application Firewall (WAF)

Con el objetivo de identificar si los servicios web del objetivo se encuentran protegidos por algún **Web Application Firewall (WAF)**, se utilizó la herramienta **WAFW00F**. Este tipo de análisis permite detectar tecnologías de protección utilizadas por aplicaciones web y comprender mejor las capas de seguridad presentes en la infraestructura del objetivo.

🛠️ Herramienta utilizada

```
wafw00f
```

WAFW00F es una herramienta diseñada para detectar la presencia de **Web Application Firewalls** mediante el análisis de respuestas HTTP y patrones asociados a distintos proveedores de seguridad.

💻 Comandos ejecutados

Primero se realizó el análisis sobre el **dominio principal del objetivo** para identificar qué tipo de protección utiliza la aplicación principal:

```
┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/WAF]
└─$ wafw00f https://mercadolibre.com -o waf_principal.txt

            ___
           /   \
          (  W00f! )
           \   ___/
                        404 Hack Not Found
```

```
wafw00f https://mercadolibre.com
```

Posteriormente se extendió el análisis a todos los subdominios previamente identificados como activos durante la fase de **Fingerprinting**. Para ello se utilizó el archivo:

```
subdominios_vivos_ok.txt
```

El escaneo se ejecutó mediante el siguiente comando:

```
[*] Checking https://api.mercadolibre.com
[+] The site https://api.mercadolibre.com is behind Cloudfront (Amazon) WAF.
[~] Number of requests: 2
[*] Checking https://ads-events.mercadolibre.com
[+] The site https://ads-events.mercadolibre.com is behind Cloudfront (Amazon) WAF.
[~] Number of requests: 2
[*] Checking https://mercadolibre.com
[+] The site https://mercadolibre.com is behind Cloudfront (Amazon) WAF.
[~] Number of requests: 2
[*] Checking https://appstore.mercadolibre.com
[+] The site https://appstore.mercadolibre.com is behind Cloudfront (Amazon) WAF.
[~] Number of requests: 2
[*] Checking https://analytics.mercadolibre.com
```

```
wafw00f -i subdominios_vivos_ok.txt -o waf_subdominios.txt
```

Este comando permitió analizar cada subdominio de la lista y guardar los resultados en un archivo denominado:

```
waf_subdominios.txt
```

📊 Resultados obtenidos

El análisis mostró que **la gran mayoría de los subdominios se encuentran protegidos por Amazon CloudFront**, lo que indica que Mercado Libre utiliza ampliamente infraestructura de **AWS combinada con mecanismos de protección web** para resguardar sus servicios públicos.

También se identificaron algunos subdominios protegidos mediante **AWS Elastic Load Balancer**, lo cual sugiere que ciertos servicios o aplicaciones se encuentran detrás de balanceadores de carga dentro de la infraestructura de Amazon.

En algunos casos particulares se detectaron otros proveedores de seguridad, como:

- **Cloudflare**
- **Akamai (Kona SiteDefender)**
- **Fastly**

Esto indica que distintos servicios dentro del ecosistema pueden utilizar **diferentes proveedores de distribución o protección**, dependiendo del tipo de aplicación o del servicio expuesto.

Por otro lado, algunos subdominios no mostraron evidencia clara de un WAF, lo cual puede deberse a configuraciones personalizadas o a limitaciones en la detección automática de la herramienta.

Finalmente, algunos hosts presentaron **errores de conexión o problemas de SSL**, lo que puede indicar servicios internos, entornos de prueba o hosts que no se encuentran accesibles públicamente.

🧠 Interpretación del resultado

Los resultados sugieren que la infraestructura web de Mercado Libre se encuentra **fuertemente protegida mediante capas de seguridad distribuidas**, principalmente utilizando **AWS CloudFront junto con mecanismos de filtrado de tráfico**.

Este tipo de arquitectura es común en plataformas de gran escala, ya que permite proteger múltiples aplicaciones y servicios web mediante capas intermedias de distribución y control de acceso.

📄 Conclusión

El uso de **WAFW00F** permitió identificar que la mayoría de los subdominios activos se encuentran protegidos por soluciones basadas en **CloudFront y servicios de AWS**, junto con

otros proveedores de seguridad en casos específicos.

Esto refleja una infraestructura diseñada para **proteger aplicaciones web expuestas públicamente**, utilizando distintas capas de distribución y filtrado de tráfico dentro de su arquitectura.